TD n°1 — Suites arithmétiques

Première spécialité — Chapitre 7

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Calculer u_{20}

Pour chacune des suites suivantes, calculer u_{20}.

1. La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 3$ et telle que $u_7 = 12$.

2. La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et telle que $u_{25} = 17$.

3. La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 7 \end{cases}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

4. La suite (u_n) est définie par $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = u_n - 4 \end{cases}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2. Arithmétique ou non ?

Déterminer si les suites suivantes sont arithmétiques. Si oui, donner le premier terme et la raison.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{n+5}{n+1}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{-3n+5}{8}$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{n^2+4n+3}{n+3}$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{n^2+1}{n+2}$.

Exercice 3. Deux termes pour retrouver la suite

À chaque fois, on donne deux termes d'une suite arithmétique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$. Déterminer la raison et le premier terme puis exprimer u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

1. $u_3 = 4$ et $u_8 = 24$.

2. $u_5 = \dfrac{7}{4}$ et $u_9 = \dfrac{1}{4}$.

3. $u_{13} = 16$ et $u_{32} = -7$.

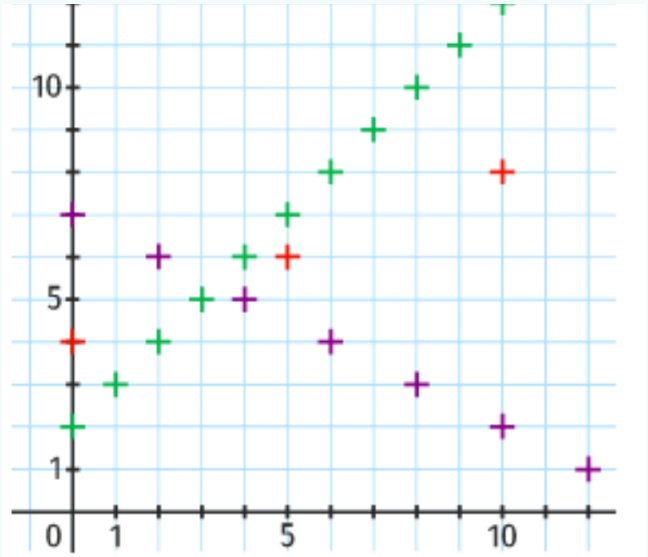
4. $u_{50} = 159$ et $u_{100} = 309$.

Exercice 4. Avec une somme de termes

Soit (u_n) la suite arithmétique définie pour tout entier naturel n telle que $u_3 = 18$ et $u_3 + u_4 + u_5 + u_6 = 105$.
Quelle est la raison de cette suite ? Quel est son premier terme ?

Exercice 5. Lecture graphique

Dans le repère orthonormé ci-dessous, on a représenté quelques termes de trois suites arithmétiques.



ment.

Pour chacune d'elles, déterminer le premier terme, la raison ainsi que l'expression de u_n en fonction de n. Donner la valeur de u_3 et de u_6.

Exercice 6. Le placement de Lorentz

Lorentz place une somme de 1 000 euros au taux simple annuel de 5 % ; c'est-à-dire que chaque année, la somme placée augmentera de 5 % de la somme initiale. Pour tout entier naturel n, un désigne le capital de Lorentz n années après son placement.

1. Déterminer u_0, u_1, u_2 et u_3.

2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

3. Prouver que la suite (u_n) est arithmétique. Donner sa raison et son premier terme u_0.

4. En déduire une expression de u_n en fonction de n.

5. Au bout de combien d'années le capital de Lorentz aura-t-il doublé ?

Exercice 7. Calculer des sommes

Calculer les sommes suivantes.

1. $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 73$.

2. $T = 1 + 4 + 7 + \cdots + 40$.

3. $U = 71 + 72 + 73 + \cdots + 100$.

4. $V = 2 + 4 + 6 + \cdots + 50$.

Exercice 8. Le symbole Σ

Le but de l'exercice est de manipuler le symbole Σ.

1. Écrire chaque somme en développant puis la calculer.

a) $S = \sum_{i=0}^{i=15} (2i + 1)$

b) $T = \sum_{i=2}^{i=7} (3i - 2)$

2. Écrire chaque somme avec le symbole Σ puis la calculer.

a) $U = 3 + 6 + 9 + \cdots + 81$

b) $V = 5 + 9 + 13 + \cdots + 45$

Exercice 9. Les canettes

On souhaite empiler des canettes de soda de cette manière. On note c_n le nombre de canettes sur la rangée n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Calculer les cinq premiers termes de la suite (c_n).

b) Conjecturer une expression de c_{n+1} en fonction de c_n pour $n \in \mathbb{N}^*$. Quelle est la nature de la suite ?

c) En déduire le terme général c_n en fonction de n.

d) Quel est le nombre total de canettes utilisées pour sept rangées ?

e) À l'aide de la calculatrice, déterminer combien de rangées on peut dresser avec 91 canettes.

Exercice 10. Les allumettes

On souhaite empiler des allumettes. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note a_n le nombre d'allumettes nécessaire pour construire la ligne du niveau n. Ainsi, $a_1 = 2$ et $a_2 = 4$.

1. Déterminer les quatre premiers termes de la suite.

2. Exprimer a_n en fonction de n avec $n \in \mathbb{N}^*$ puis en déduire la nature de la suite.

3. Combien d'allumettes totales seront nécessaires pour construire la dixième étape ?

Exercice 11. Sens de variation

Déterminer le sens de variation des suites arithmétiques suivantes définies sur $\mathbb{N}$.

1. $u_n = 4n - 2$

2. $u_n = \dfrac{-3n + 5}{8}$

3. $u_n = \dfrac{n^2 + 4n + 3}{n + 3}$

4. $u_n = \dfrac{n^2 + 5n - 2}{n + 2}$

5. $u_3 = 4$ et $u_8 = 24$

6. $u_5 = 47$ et $u_9 = 41$

7. $u_{13} = 16$ et $u_{32} = -7$

Exercice 12. Les demi-disques

On construit des demi-disques comme sur la figure ci-dessous. L'unité est le centimètre. On appelle a_n la longueur du demi-cercle correspondant de rang $n \geqslant 1$.

1. Exprimer a_n en fonction de n.

2. Prouver que la suite (a_n) est une suite arithmétique dont on déterminera la raison et le premier terme.

3. Pourra-t-on obtenir un demi-cercle dont la longueur sera supérieure à 25 cm ? Si oui, à quelle étape ?

